
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
Dra. Laura Cabrera Quirós
Dr. Saúl Guadamuz Brenes

I Semestre 2025
Primer Examen Parcial
Sábado 29 de marzo 2025
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	30
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

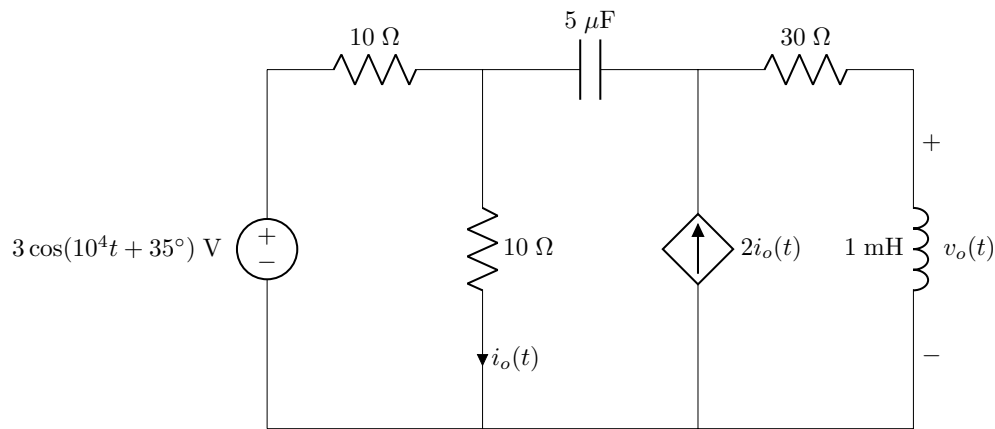
Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Problema 1	6	
Problema 2	8	
Problema 3	6	
Problema 4	10	

Desarrollo

Problema 1 Análisis de circuitos en CA

6 Pts

Dado el siguiente circuito RLC con fuente dependiente:



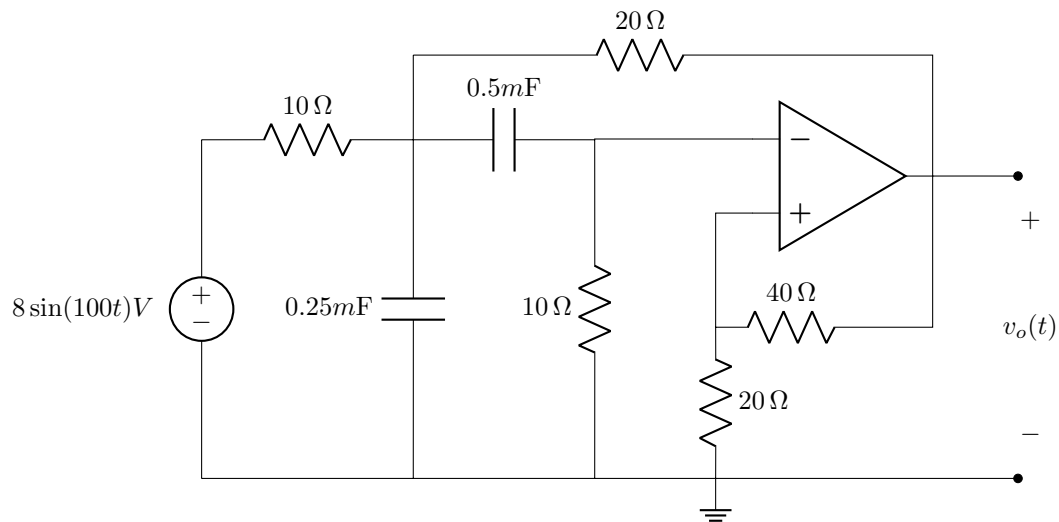
Determine el valor de la tensión de salida $v_o(t)$.

Respuesta: $v_o(t) = 3,00 \cos(10^4 t + 125^\circ) V$

Problema 2 Análisis de Circuitos en CA

8 Pts

Considere el circuito mostrado a continuación:

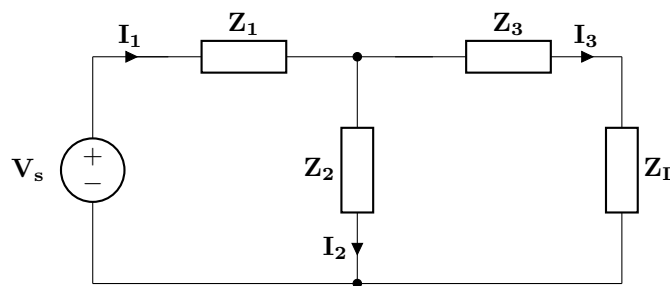


Determine la tensión de salida $v_o(t)$.

Respuesta: $v_o(t) = 7,661 \cos(100t - 28,61^\circ) V$

Problema 3 Análisis de Potencia en CA**6 Pts**

Considere el circuito en el dominio fasorial que se muestra a continuación:



Donde $\mathbf{Z}_1$, $\mathbf{Z}_2$, $\mathbf{Z}_3$ y $\mathbf{Z}_L$ son impedancias.

Responda lo siguiente:

- 3.1. Determine una expresión para $\mathbf{Z}_L(\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2, \mathbf{Z}_3)$ que permita extraer la máxima potencia del circuito. Simplifique al máximo y expreselo como una única fracción.

3 Pts

$$\mathbf{Z}_L = \frac{(\mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_2 + \mathbf{Z}_1\mathbf{Z}_3 + \mathbf{Z}_2\mathbf{Z}_3)^*}{(\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2)^*}$$

- 3.2. Calcule el valor de la potencia total entregada por la fuente para el valor de $\mathbf{Z}_L$ que permita la máxima transferencia de potencia a la carga. Para ello, considere que $\mathbf{V}_s = 10\angle 0^\circ V_{rms}$, $\mathbf{Z}_1 = 1\Omega$, $\mathbf{Z}_2 = j\Omega$ y $\mathbf{Z}_3 = j\Omega$.

3 Pts

$$P_{max} = 25 W$$

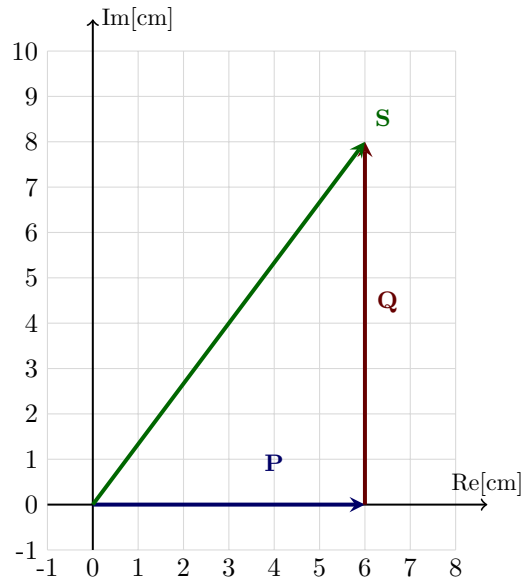
Problema 4 Análisis de Potencia en CA**10 Pts**

Un transformador que tiene una capacidad de potencia aparente nominal máxima de 25 kVA, le suple a una carga 12 kW con un factor de potencia de 0,6 $\downarrow$. La frecuencia de operación es de 60 Hz y el voltaje 110 V_{rms}.

- 4.1. Calcule el porcentaje de la capacidad nominal que representa la carga actual del transformador descrita en el enunciado. Dibuje el triángulo de potencias para esta situación de carga utilizando una escala de $1 cm = 2 \times 10^3$.

4 Pts

$$80\%$$



- 4.2. Calcule cuántos kW adicionales con un factor de potencia unitario se deberían adicionar para que el transformador alcance su capacidad nominal máxima. Calcule el nuevo factor de potencia una vez hecha la adición. ¿En qué cambiará el triángulo de potencias con respecto al del inciso anterior?

4 Pts

$$P_{Lad} = 7,209 \text{ kW}$$

$$pf_2 = 0,7683 \downarrow$$

El nuevo triángulo de potencias tendrá la misma componente reactiva 16 kVAR, pero la componente promedio aumentará a 19,209 kW y la hipotenusa a 25 kVA.

- 4.3. Calcule el valor del elemento (bobina o condensador) en paralelo a la carga completa (según el inciso) que se debe conectar para corregir el factor de potencia visto por la fuente a 0,98 $\downarrow$.

2 Pts

$$C \approx 2,65 \text{ mF}$$